

GOTCHAS.md — Ràng buộc ngầm & Lỗi đã gặp

Mục đích: Ghi lại các lỗi "ngầm" — không có trong docs chính thức, nhưng thực tế đã gặp và mất thời gian debug. Học từ pattern `PLUGIN_SCHEMA_NOTES.md` của affaan-m/ecc.

>

Quy tắc: Agent fix xong 1 lỗi ngầm (không có trong CLAUDE.md hay README) PHẢI thêm 1 entry vào file này trước khi đánh dấu task hoàn thành.

>

Đọc file này khi: bắt đầu session mới, hoặc gặp lỗi lạ chưa rõ nguyên nhân — tra ở đây trước khi debug từ đầu.

Mục lục nhanh

#	Vấn đề	Ngày
---	-----	-----
G001	<code>scripts/md_to_docx_kztek.py</code> — thiếu <code>python-docx/Pillow</code> ; PDF không cần trên cloud/sandbox	2026-07-12
G002	Avalonia <code>x:CompileBindings="False"</code> tắt compile-check binding → class sai không gây lỗi build, chỉ thấy null/empty runtime	2026-07-15
G003	Avalonia 12 siết AVLN2100: <code>{Binding}</code> tại root <code>UserControl/DataTemplate</code> không có <code>x:DataType</code> = lỗi build cứng (Avalonia 11 cho phép fallback reflection)	2026-07-15
G004	<code>CardFormatConfig</code> thuộc <code>Kztek.Object</code> (root), KHÔNG phải <code>Kztek.Object.MultyPlatform.Device</code> — build CS0234 nếu dùng sai namespace	2026-07-16
G005	<code>KzNumericUpDown</code> không có <code>KzSize</code> — hardcode <code>Width/Height="45"</code> trên nested <code>KzButton/TextBox</code> đề style class <code>kz-size-md</code> (local value luôn thắng style) → control cao/to bất thường so với <code>KzTextBox</code> cùng hàng	2026-07-17

G001 — ``scripts/md_to_docx_kztek.py``: thiếu ``python-docx`/`Pillow``; PDF là optional trên cloud/sandbox

Ngày phát hiện: 2026-07-12

Môi trường: Linux sandbox (claude.ai / cloud agent)

Vấn đề ban đầu:

Chạy `python scripts/md_to_docx_kztek.py <file.md>` báo `ModuleNotFoundError: No module named 'docx'` vì thiếu package `python-docx` và `Pillow`.

Khắc phục (ĐÃ XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG):

```
pip install python-docx Pillow
```

Sau khi cài, DOCX tạo thành công. Đây là fix dứt điểm cho lỗi `ModuleNotFoundError`.

Về PDF export trên cloud/sandbox:

LibreOffice đã cài tại `/usr/bin/soffice`, nhưng `soffice --headless --convert-to pdf` báo lỗi "source file could not be loaded" trong môi trường sandbox — đây là hiện tượng đã biết, KHÔNG cần debug thêm.

Theo chỉ đạo: **trên cloud/sandbox, PDF không cần thiết**. Dùng `--no-pdf` làm mặc định:

```
python scripts/md_to_docx_kztek.py <file.md> --no-pdf
```

PDF chỉ cần khi chạy trên máy local có LibreOffice GUI đầy đủ — không phải môi trường sandbox.

Không cần làm lại:

- Không cần điều tra tại sao soffice lỗi trên sandbox — không blocking, không cần fix
- Không cần thử `pip install docx2pdf` — phụ thuộc vào Word/LibreOffice GUI, không hoạt động trên Linux sandbox
- DOCX là artifact chính; PDF là optional và chỉ cần ở môi trường local

Lần đầu gặp: Bước 1.1-1.2 — WF-REFACTOR optimize-framework (2026-07-12)

G002 — Avalonia `x:CompileBindings="False"` tắt compile-check: binding sai class không gây lỗi build

Ngày phát hiện: 2026-07-15

Môi trường: Avalonia UI (.NET 8, Windows + Linux)

Vấn đề:

`ConfigurationWindowViewModel.Server` dùng class

`Kztek.Object.Entity.ConfigObjects.ServerConfig` (thiếu field `ApiUrl`, `LoginUrl`, `ClientId`) trong khi XAML bind `Server.ApiUrl`, `Server.LoginUrl`. Build hoàn toàn sạch 0 lỗi — không có gì báo hiệu vấn đề.

Lúc runtime, các textbox này hiển thị empty vì property không tồn tại.

Nguyên nhân:

`ServerTabView.axaml` có `x:CompileBindings="False"` → Avalonia dùng reflection binding tại runtime, không compile-check binding path. Với `x:CompileBindings="True"` (mặc định), mismatch property sẽ là lỗi build.

Cách xử lý:

- Đảm bảo ViewModel dùng đúng class type khớp với field XAML bind vào.
- Khi thấy binding không hiển thị data (empty/null) mà không có lỗi build → kiểm tra ngay `x:CompileBindings` của View + type của property trong ViewModel.
- Ưu tiên dùng `x:CompileBindings="True"` (default) — mismatch = lỗi build phát hiện sớm.

Lần đầu gặp: Phase 7.1 — D1 ServerConfig merge (2026-07-15, commit c35bfc8)

Không cần làm lại: Không có workaround nào phía XAML — phải sửa đúng class ở ViewModel/Service.

G003 — Avalonia 12: AVLN2100 — Compiled binding yêu cầu x:DataType tường minh tại root UserControl

Ngày phát hiện: 2026-07-15

Môi trường: Avalonia 12.1.0 (nâng từ 11.2.7), .NET 8/10, Windows + Linux

Vấn đề:

Sau khi nâng Avalonia 11.2.7 → 12.1.0, tất cả file `.axaml` không có `x:DataType` tại root `<UserControl>` báo lỗi build cứng AVLN2100: "Cannot parse a compiled binding without an explicit x:DataType directive to give a starting data type for bindings". Avalonia 11.x cho phép fallback về reflection binding âm thầm khi thiếu `x:DataType`; Avalonia 12.x bắt buộc khai báo tường minh — thiếu = lỗi build, không phải warning.

Nguyên nhân:

Avalonia 12 siết chặt compiled binding: `{Binding ...}` (không có `x:CompileBindings="False"`) bắt buộc phải có `x:DataType` trong scope tương ứng (root element hoặc `<DataTemplate>` gần nhất) để compiler biết kiểu dữ liệu lúc build-time.

Cách xử lý:

Thêm `x:DataType="[xmlns-prefix]:[ViewModelClassName]"` vào root element của mỗi file thiếu. Nếu namespace alias chưa có → thêm `xmlns:vm="using:Your.Namespace"` vào cùng element. Không cần đổi bất kỳ binding nào khác.

```
<!-- Trước (lỗi AVLN2100) -->
<UserControl xmlns="..." x:Class="Kztek.Cameras.CameraDescriptionPage">

<!-- Sau (fix) -->
<UserControl xmlns="..." x:Class="Kztek.Cameras.CameraDescriptionPage"
              x:DataType="local:CameraDescriptionPageViewModel">
```

Với `<DataTemplate>` trong `ListBox/ItemsControl`: thêm `x:DataType` vào chính `<DataTemplate>`, không phải root.

Lần đầu gặp: Nâng Avalonia 11.2.7 → 12.1.0 cho `Kztek.Cameras.Avalonia` — 34 lỗi AVLN2100 tại 5 file `SettingPage` (2026-07-15)

Không cần làm lại:

- Không cần thêm `x:CompileBindings="False"` để tắt lỗi — đây là workaround tệ, mất compile-time safety (xem G002).
- Không cần sửa binding expression — chỉ thiếu type declaration, không phải binding path sai.

G004 — `CardFormatConfig` thuộc namespace `Kztek.Object` (root), KHÔNG phải `Kztek.Object.MultyPlatform.Device`

Ngày phát hiện: 2026-07-16

Môi trường: .NET 8, Windows — project `ParkingV8.App`

Vấn đề:

Build báo lỗi CS0234: The type or namespace name 'CardFormatConfig' does not exist in the namespace 'Kztek.Object.MultyPlatform.Device' tại LaneSettingsWindow.axaml.cs trong method SaveControllerConfigs().

Nguyên nhân:

CardFormatConfig và CardFormat (enum) nằm trong namespace 'Kztek.Object' (root) — không phải sub-namespace Kztek.Object.MultyPlatform.Device. TDD/doc ghi Kztek.Object.MultyPlatform.Device.CardFormatConfig là sai. Để so sánh: BarrieOpenModeConfig thì đúng là ở Kztek.Object.MultyPlatform.Device.

Cách xử lý:

```
// SAI:  
using Kztek.Object.MultyPlatform.Device; // CardFormatConfig không có ở đây  
  
// ĐÚNG:  
using Kztek.Object; // CardFormatConfig, CardFormat enum  
using Kztek.Object.MultyPlatform.Device; // BarrieOpenModeConfig, EmBarrieOpenMode
```

Lần đầu gặp: Phase 2 (T1 LaneControllerConfigStore + T6 SaveControllerConfigs) — controller tab gap-fill (2026-07-16)

Không cần làm lại: Không thêm using Kztek.Object.MultyPlatform.Device; cho CardFormatConfig — sẽ lỗi build.

G005 — 'KzNumericUpDown' quá to/cao so với 'KzTextBox'/'KzComboBox' cùng hàng vì thiếu 'KzSize' + local Width/Height đề style class

Ngày phát hiện: 2026-07-17

Môi trường: Avalonia UI, ParkingV8.UI.KztekComponents.Controls.KzNumericUpDown

Vấn đề:

PaymentTabView.axaml đặt kz:KzNumericUpDown cạnh kz:KzTextBox KzSize="Sm" trong cùng 1 hàng field (VD: "Connection Port" / "Baudrate") nhưng KzNumericUpDown hiển thị cao/to hơn hẳn — không đồng bộ chiều cao.

Nguyên nhân:

KzNumericUpDown (khác với KzTextBox/KzButton/KzComboBox) KHÔNG có property KzSize — không có cách nào chỉnh size từ ngoài. Bên trong Axaml/KzNumericUpDown.axaml, các nút KzButton horizontal layout đã có Classes="... kz-size-md" (style setter Height=40 theo kz.height.md), NHƯNG đồng thời set local Width="45" Height="45" trực tiếp trên control — trong Avalonia, local value luôn có priority cao hơn style selector, nên style class kz-size-md bị vô hiệu hoá hoàn toàn, control luôn hiển thị 45x45 bất kể class nào được gán.

Cách xử lý (ĐÃ ÁP DỤNG):

1. Thêm KzSizeProperty (enum KzSize, default Md) vào KzNumericUpDown.axaml.cs, tương tự pattern KzTextBox/KzButton/KzComboBox.
2. Thêm method ApplyKzSize(KzSize) set trực tiếp Width/Height/FontSize theo kz.height.sm/md/lg (32/40/48) + kz.font.sm/md/lg cho cả horizontal và vertical layout —

gọi tại setter `KzSize` và tại `OnAttachedToVisualTree` (để áp dụng default Md ngay cả khi user không set).

3. Xóa toàn bộ local `Width="45" Height="45" / Height="40" / Height="44"` hardcoded trong `Axaml/KzNumericUpDown.axaml` — để code-behind kiểm soát hoàn toàn kích thước qua `KzSize`.
4. Tại nơi dùng cạnh `KzTextBox KzSize="Sm"` (VD `PaymentTabView.axaml`) → set `KzNumericUpDown KzSize="Sm"` để đồng bộ chiều cao.

Bài học tổng quát (áp dụng cho MỌI Kz custom control trong tương lai):

Khi 1 control lồng bên trong UserControl có cả `Classes="kz-size-md"` VÀ local `Width/Height` hardcoded → local value luôn thắng, class bị vô hiệu hoá âm thầm (không có warning). Khi thêm size variant cho control mới, PHẢI kiểm tra không còn local `Width/Height` hardcoded nào đề lên style class tương ứng.

Lần đầu gặp: Fix "KzNumericUpdate quá to" trong `PaymentTabView.axaml` (2026-07-17)

Không cần làm lại: Không sửa `kz.height.md` token (32/40/48 đã đúng, dùng chung toàn hệ thống) — vấn đề là ở local value override, không phải giá trị token sai.

△ **Cập nhật 2026-07-17 (bug tái phát sau fix trên):** Sau khi thêm `KzSize` + set `Width/Height` cho nút `KzButton` bên trong, nút hiển thị thành "viên thuốc" tròn xoe, KHÔNG thấy ký tự +/- — vì `KzButton` (`KzButton.cs`) tự có property `KzSize` RIÊNG (default Md), và `OnAttachedToVisualTree/UpdateStyleClasses()` của chính nó LUÔN xóa hết `Classes` cũ rồi gán lại `kz-size-{sm|md|lg}` dựa theo property `KzSize` của bản thân nút — bất kể `Classes="... kz-size-md"` hardcoded ngoài `KzNumericUpDown.axaml` là gì. Kết quả: `Padding` (VD `kz.padding.btn.md = 16,0`) luôn theo `KzSize` mặc định (Md) của nút con, trong khi `Width` bị code cha ép nhỏ (32 cho Sm) → padding 16,0 ăn hết chỗ trống bên trong nút 32px, chữ +/- bị bóp mất, chỉ còn thấy khối màu bo tròn.

Fix đúng: Phải set TRỰC TIẾP `btn.KzSize = size` (property của `KzButton`, không chỉ set `Width/Height`) để `UpdateStyleClasses()` bên trong nút tự chọn đúng `Padding/CornerRadius` theo size — sau đó mới override `Width/Height/Padding=0/CornerRadius` (có hướng, chỉ bo góc ngoài) bằng code, vì các giá trị set sau luôn thắng style class.

Bài học: Khi 1 Kz control cha chứa Kz control con cùng có property `KzSize` riêng (VD `KzButton` lồng trong `KzNumericUpDown`), PHẢI đồng bộ `KzSize` của con theo cha — không chỉ set `Width/Height` thô — vì con có thể tự ghi đè `Classes` của chính nó bất cứ lúc nào (`OnAttachedToVisualTree`, property setter) mà cha không hay biết.

△ **Cập nhật 2026-07-17 (bug thứ 3, tình vi hơn — border khung nhập số lệch 1-2px so với nút +/-):** Sau 2 fix trên, border của ô nhập số (`Border Grid.Column="1" bọc TextBox ValueInput`) vẫn cao hơn nút `KzButton` 1-2px dù cả hai cùng set số bằng nhau (VD 32). Nguyên nhân: code chỉ set `Height` cho `TextBox` bên TRONG `Border`, còn `Border` không có `Height` riêng — `Border` không có `BorderThickness="0,1,0,1"` (dày 1px top + 1px bottom) sẽ tự CỘNG THÊM 2px vào chiều cao hiển thị so với `Height` của child bên trong (`Border's rendered height = child.Height + BorderThickness.Top + BorderThickness.Bottom`, KHÔNG phải `Border` co lại để chứa vừa child trong đúng `Height` đó). Trong khi nút `KzButton` không có `Border` cha nào cộng thêm — `Height` set trên chính nút là chiều cao cuối cùng.

Fix đúng: Đặt `x:Name="ValueBorderH"` cho chính cái `Border` bọc `TextBox`, rồi set `Height` LÊN BORDER (không phải lên `TextBox` con) + `TextBox.VerticalAlignment="Stretch"` để `TextBox` tự co giãn vừa trong border (phần diện tích trong sẽ tự nhỏ hơn `Border.Height` đúng bằng `BorderThickness`, đó là hành vi mong muốn).

Bài học tổng quát: Bất cứ khi nào cần đồng bộ chiều cao/rộng giữa 2 sibling control trong cùng hàng ngang mà 1 trong 2 có **Border** bọc ngoài với **BorderThickness** khác 0 ở trục đang so sánh (top/bottom cho Height, left/right cho Width) → **PHẢI** set kích thước lên chính **Border** ngoài cùng, **KHÔNG** set lên control con bên trong **Border** — nếu không, **BorderThickness** sẽ cộng dồn ra ngoài kích thước mong muốn, gây lệch vài px không dễ nhận ra bằng mắt thường trên ảnh nhỏ nhưng rõ khi zoom.

⚠ Cập nhật 2026-07-17 (bug thứ 4 — vẫn lệch dù Height bằng nhau, do Grid không có

`RowDefinitions` tường minh): Sau khi Border và cả 2 nút cùng set **Height** bằng nhau (VD 32), người dùng vẫn thấy lệch nhẹ theo chiều dọc ở phần trên/dưới khi zoom ảnh. **HorizontalLayout/RootGrid** **KHÔNG** khai báo **RowDefinitions** tường minh → Avalonia Grid mặc định 1 hàng kiểu ***** (Star, chiếm hết chiều cao khả dụng) thay vì **Auto** (co theo nội dung). Khi hàng ***** có nhiều khoảng trống hơn **Height** của children, **VerticalAlignment** mặc định (**Stretch**) của từng control quyết định vị trí dọc trong khoảng trống dư đó — và **Border** vs **KzButton** có thể xử lý "Stretch + Height tường minh" hơi khác nhau (căn giữa vs không), gây lệch vài px không nhất quán.

Fix đúng: (1) Khai báo **RowDefinitions="Auto"** tường minh cho **RootGrid** VÀ **HorizontalLayout** để hàng co đúng theo nội dung, không còn khoảng trống dư; (2) đặt **VerticalAlignment="Top"** tường minh trên **DecreaseBtn**, **IncreaseBtn**, VÀ **ValueBorderH** để cả 3 luôn neo cùng 1 điểm mốc, không phụ thuộc hành vi ngầm định của từng loại control khi **Stretch**.

Bài học tổng quát: Khi ghép nhiều control cạnh nhau cần khớp pixel chính xác (input group/segmented control), **KHÔNG** dựa vào **VerticalAlignment/HorizontalAlignment** mặc định (**Stretch**) của Grid row/column kiểu ***** — luôn khai báo **RowDefinitions/ColumnDefinitions="Auto"** tường minh + set alignment tường minh giống nhau (**Top/Left** hoặc **Center**) trên **TẤT CẢ** sibling cần khớp nhau, để loại bỏ mọi phụ thuộc vào hành vi mặc định có thể khác nhau giữa các loại control (**Border** vs **Button/TemplatedControl**).

<!-- Thêm entry mới theo format:

GOON — [Tên vấn đề ngắn gọn]

Ngày phát hiện: YYYY-MM-DD

Môi trường: [OS / platform / version]

Vấn đề: [Mô tả triệu chứng cụ thể]

Nguyên nhân: [Root cause đã xác định]

Cách xử lý: [Giải pháp, workaround, hoặc cách tránh]

Lần đầu gặp: [Context task / session]

Không cần làm lại: [Những gì đã thử mà **KHÔNG** hoạt động — để tránh lặp lại]

-->